

2009 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

操作系统

一、单项选择题

1. A 2. D 3. C 4. A 5. B
6. D 7. C 8. B 9. A 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C
16. D 17. C 18. B 19. C 20. D

二、多项选择题

21. ABC 22. ABCD 23. ADE 24. ACDE 25. ABCD

三、填空题

- | | |
|-----------|-------|
| 26. 程序员接口 | 操作员接口 |
| 27. 文件操作类 | 资源申请类 |
| 28. 创建状态 | 僵死状态 |
| 29. 页表 | 块号×块长 |
| 30. 文件 | 存储介质 |
| 31. 哪一台 | 哪一类 |
| 32. 资源类 | 等价的 |

四、简答题

33. 正确性 (1 分)
 高效性 (1 分)
 维护性 (1 分)
 移植性 (1 分)

34. 磁头号= $[(\text{块号} \bmod \text{柱面上的块数}) / \text{盘面上的扇区数}]$ (2 分)

扇区号= $[(\text{块号} \bmod \text{柱面上的块数}) \bmod \text{盘面上的扇区数}]$ (2 分)

35. 清除有关表项。(1 分)

检查块设备的缓冲区是否还有信息未写回,若有,则写回设备。(1 分)

检查是否其他进程仍打开此设备,若有,则不能关闭此设备。(1 分)

若无其他进程打开此设备,调用驱动程序中的关闭过程,与设备断开。(1 分)

36. 线程是进程中可独立执行的子任务。(1 分)

一个进程中可以有一个或多个线程。(1 分)

系统为进程分配主存空间,同一进程中的各线程共享该进程的主存空间。(1 分)

37. 若再为进程 A 分配一个资源,则系统会发生死锁。(1 分)

因为已分配了 10 个资源,若再为进程 A 分配 1 个资源,就只剩 1 个资源。(1 分)

而现在三个进程尚需的资源量分配为 2, 2, 3, 不能满足任一进程的尚需最大量。(1 分)

五、综合题

38. (1) 先来先服务调度算法:

次序: $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5$ (2 分)

平均等待时间: $(0+9+10+12+13)/5=8.8$ (分钟) (2 分)

(2) 非抢占式的优先级调度算法:

次序: $P_1 \rightarrow P_4 \rightarrow P_3 \rightarrow P_5 \rightarrow P_2$ (3 分)

平均等待时间: $(0+9+10+12+16)/5=9.4$ (分钟) (2 分)

39. (1) FIFO 替换算法 (4 分)

访问页面	3	2	1	0	3	2	4	3	2	1	0	4
页号队首	3	3	3	2	1	0	3	3	3	2	4	4
		2	2	1	0	3	2	2	2	4	1	1
页号队尾			1	0	3	2	4	4	4	1	0	0
是否缺页	是	是	是	是	是	是	是			是	是	是
缺页次数	9					缺页率			3/4			

(2) LRU 替换算法

访问页面	3	2	1	0	3	2	4	3	2	1	0	4
页号队首	3	3	3	2	1	0	3	2	4	3	2	1
		2	2	1	0	3	2	4	3	2	1	0
页号队尾			1	0	3	2	4	3	2	1	0	4
是否缺页	是	是	是	是	是	是	是			是	是	是
缺页次数	10					缺页率			5/6			

40. (1) 一个磁盘块存放文件的逻辑记录数 = $512/128=4$ (1分)

20 个逻辑记录占用磁盘块数 = $20/4=5$ 个 (1分)

(2) 因为该文件是顺序结构且文件首块号为 20，一块存放 4 个记录；

所以第 10 号记录存放在块号为 22 的盘块上，是块中的第 3 个记录 (2分)

系统为之申请一个主存缓冲区，其开始地址假设为 X (1分)

启动磁盘将 22 号磁盘块的内容读入缓冲区 (2分)

将 $X+128 \times 2$ 开始的 128 个字节传送到用户指定区域 (2分)

41. (1) 只要让进程 A 和进程 C 互斥地读文件 (1分)

(2) 需要定义一个互斥读文件的信号量 S (1 分) S 的初值 $S:=1$ (1 分)

(3) 用 PV 操作管理时三个进程的程序如下 :

process A

begin

P(S);

read F;

V(S);

end; (2 分)

process B

begin

P(S);

read F;

V(S);

end; (2 分)

process C

begin

P(S);

read F;

V(S);

end; (2 分)